FORMULARIO PAU · 2º BACHILLERATO

Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II

KitPAU
Edición PAU 2027

ÁLGEBRA

Matrices

- Suma y producto por escalar: elemento a elemento. $A \cdot B$ solo si columnas de A = filas de B; en general $AB \neq BA$
- $(A+B)^t = A^t + B^t \quad (AB)^t = B^t A^t \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- $\exists A^{-1} \iff |A| \neq 0$: $\quad A^{-1} = \dfrac{1}{|A|}(\operatorname{Adj} A)^t$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

- $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B \quad XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$
- $AX + C = B \Rightarrow X = A^{-1}(B - C)$ (¡respeta el orden!)
- Rango: nº de filas no nulas tras Gauss, o orden del mayor menor no nulo

Determinantes

- $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$
- Sarrus: $|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$
- Adjuntos: $|A| = \sum_j a_{ij}A_{ij}$, $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$
- $|AB| = |A||B| \quad |A^t| = |A| \quad |kA| = k^n|A|$ (n = orden)
- Dos filas iguales o proporcionales, o una fila nula $\Rightarrow |A| = 0$

Sistemas de ecuaciones

Rouché–Frobenius (n = nº incógnitas)	Tipo
$\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^* = n$	Compatible determinado
$\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^* < n$	Compatible indeterminado ($n - \operatorname{rg} A$ parámetros)
$\operatorname{rg} A \neq \operatorname{rg} A^*$	Incompatible

- Forma matricial: $AX = B$. Cramer (determinado): $x_i = \dfrac{|A_i|}{|A|}$
- Gauss: operar con filas para llegar a una matriz escalonada y resolver de abajo arriba

> **Con parámetro:** resuelve $|A| = 0$. Para esos valores estudia los rangos aparte; para el resto, el sistema es determinado.

Programación lineal

- Función objetivo: $z = ax + by$, a maximizar o minimizar
- Restricciones: inecuaciones lineales (incluidas $x \geq 0,\ y \geq 0$) $\Rightarrow$ región factible
- Dibuja cada recta y elige su semiplano con un punto de prueba, p. ej. $(0,0)$
- Vértices: resuelve el sistema de cada par de rectas que se cortan en la región
- El óptimo, si existe, está en un vértice: evalúa z en todos. Si dos vértices empatan, es solución todo el segmento entre ellos
- Región no acotada: el máximo (o el mínimo) puede no existir

> **Paso a paso:** variables → tabla de datos → restricciones → región factible → vértices → valor de z en cada vértice.

ANÁLISIS

Límites y continuidad

- Indeterminaciones: $\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty},\ \infty - \infty,\ 0 \cdot \infty,\ 1^\infty$
- 1^∞: $\lim f^g = e^{\lim g\,(f-1)}$
- $\frac{0}{0}$ con polinomios: factorizar y simplificar; con raíces, multiplicar por el conjugado
- $\frac{\infty}{\infty}$ con polinomios: se comparan los grados de numerador y denominador
- f continua en a: $\lim\limits_{x\to a^-} f = \lim\limits_{x\to a^+} f = f(a)$
- Discontinuidad evitable (límite finito $\neq f(a)$), de salto, o asintótica
- Asíntota vertical $x = a$: $\lim\limits_{x\to a} f = \pm\infty$ horizontal $y = k$: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f = k$
- Oblicua $y = mx + n$: $m = \lim \dfrac{f(x)}{x}$, $n = \lim\big(f(x) - mx\big)$

Derivadas

- $(fg)' = f'g + fg' \quad \left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2} \quad (f \circ g)' = f'(g)\,g'$
- $(u^n)' = nu^{n-1}u' \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \quad (e^u)' = u'e^u \quad (a^u)' = u'a^u \ln a \quad (\ln u)' = \frac{u'}{u}$
- Tangente en $x = a$: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

Tabla completa en la «Tabla de derivadas e integrales» gratuita de KitPAU.

Estudio de funciones y optimización

- Crece donde $f' > 0$; decrece donde $f' < 0$
- Extremo en a: $f'(a) = 0$; máximo si $f''(a) < 0$, mínimo si $f''(a) > 0$
- Convexa (∪) si $f'' > 0$; cóncava (∩) si $f'' < 0$; inflexión si f'' cambia de signo
- Tasa de variación media en $[a,b]$: $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$; instantánea: $f'(a)$

> **Optimización:** escribe la función a optimizar, usa la condición del enunciado para dejar una sola variable, resuelve $f' = 0$ y justifica máximo o mínimo con f''.

Integrales

- $\int x^n\,dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C \ \ (n \neq -1) \quad \int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C \quad \int e^x\,dx = e^x + C$
- $\int \cos x\,dx = \sin x + C \quad \int \sin x\,dx = -\cos x + C \quad \int a^x\,dx = \dfrac{a^x}{\ln a} + C$
- Con regla de la cadena: $\int u^n u' = \frac{u^{n+1}}{n+1} \quad \int \frac{u'}{u} = \ln|u| \quad \int u'e^u = e^u$
- Barrow: $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$
- Área entre curva y eje OX: $\displaystyle\int_a^b |f(x)|\,dx$, partiendo el intervalo en los cortes con OX
- Área entre dos curvas: $\displaystyle\int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$, con a, b soluciones de $f = g$

> **Comprueba:** deriva tu primitiva; si $F'(x) = f(x)$, está bien.

PROBABILIDAD

Reglas básicas

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- Morgan: $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) \quad P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(A \cap B)$
- Condicionada: $P(A|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- Independientes: $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$
- Prob. total: $P(B) = \sum_i P(A_i)\,P(B|A_i)$ Bayes: $P(A_i|B) = \dfrac{P(A_i)\,P(B|A_i)}{P(B)}$

> **Truco:** dibuja un diagrama de árbol o una tabla de contingencia; casi todos los problemas salen de ahí.

Distribuciones

- Binomial $B(n,p)$: $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$; $\mu = np$, $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$
- Normal $N(\mu,\sigma)$: tipificar $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$ y usar la tabla de $N(0,1)$
- $P(Z \le -a) = 1 - P(Z \le a) \quad P(a \le Z \le b) = P(Z \le b) - P(Z \le a)$
- Si $np \ge 5$ y $n(1-p) \ge 5$: $B(n,p) \approx N\left(np, \sqrt{np(1-p)}\right)$

INFERENCIA ESTADÍSTICA

Distribuciones muestrales

- Media muestral de población $N(\mu,\sigma)$: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ (también si $n \ge 30$)
- Proporción muestral: $\hat{p} \sim N\left(p, \sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}\right)$

Intervalos de confianza

Confianza $1-\alpha$	**90 %**	**95 %**	**99 %**
$z_{\alpha/2}$	1,645	1,96	2,576

- Media (σ conocida): $\left(\bar{x} - z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{x} + z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$
- Proporción: $\left(\hat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}},\ \hat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right)$
- Error máximo (margen): $E = z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ amplitud del intervalo $= 2E$
- Tamaño de muestra mínimo para un error E: $n \ge \left(\dfrac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{E}\right)^2$
- Centro del intervalo: $\bar{x} = \dfrac{a+b}{2} \quad E = \dfrac{b-a}{2}$

Más confianza, intervalo más ancho. Más tamaño de muestra, intervalo más estrecho. Redondea n siempre hacia arriba.